HOOFDSTUK 5:

Toevalsveranderlijken en hun parameters

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding

Statistische veranderlijke	**Toevalsveranderlijke**
Vb. X = # aantal studenten dat vandaag ziek is Tellen => frequentie	Vb. Y = # studenten dat volgende week ziek zal zijn Toeval => kans
Parameters: (*) Gemiddelde (*) Standaardafwijking (*) Variantie	Parameters: (*) ?? (*) ?? (*) ??

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Discrete toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

Test met 10 meerkeuzevragen met 3 antwoordalternatieven met één juist antwoord. Juist antwoord: 1 punt, fout antwoord: -1 punt. De kandidaat gokt op 3 vragen.

X = score op 3 meerkeuze vragen met 3 antwoordalternatieven

P(JJJ) = => P(X = 3) =

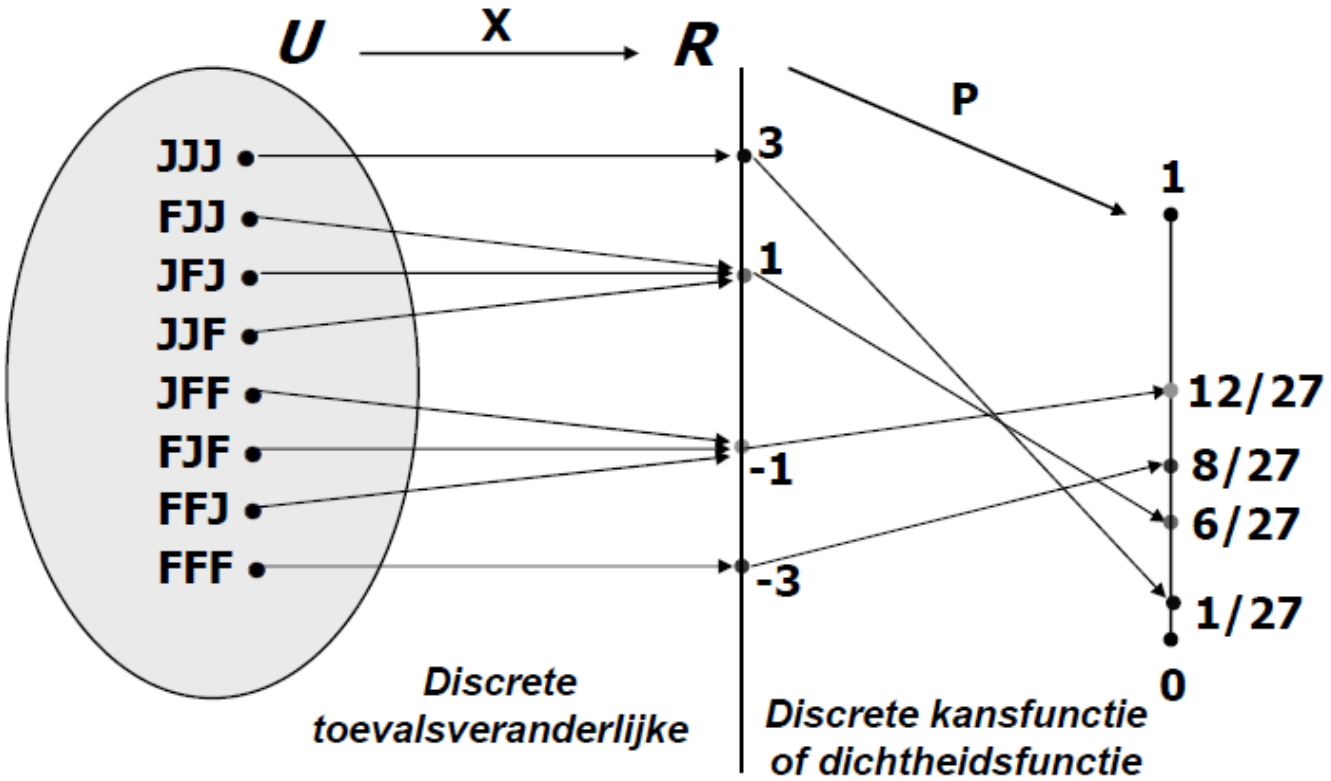
P(JJF) = P(JFJ) = P(FJJ) =

=> P(X = 1) =

Discrete toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

X = score op 3 meerkeuze vragen met 3 antwoordalternatieven

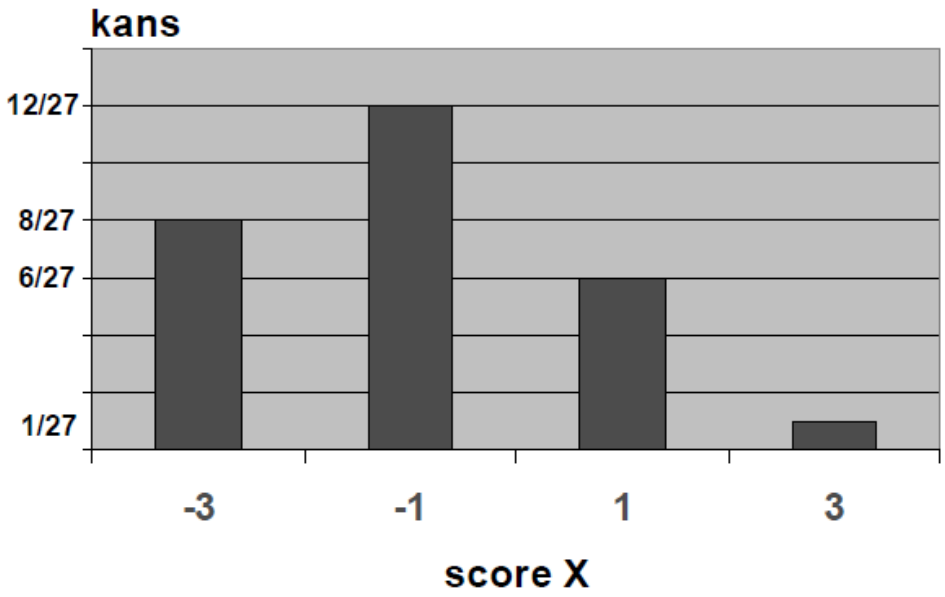


Discrete toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

Grafische voorstelling “discrete kansfunctie” = staafdiagram

X = score op 3 meerkeuze vragen met 3 antwoordalternatieven



met

Discrete toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

Discrete verdelingsfunctie $F(k) = P(X \leq k)$

X = score op 3 meerkeuze vragen met 3 antwoordalternatieven

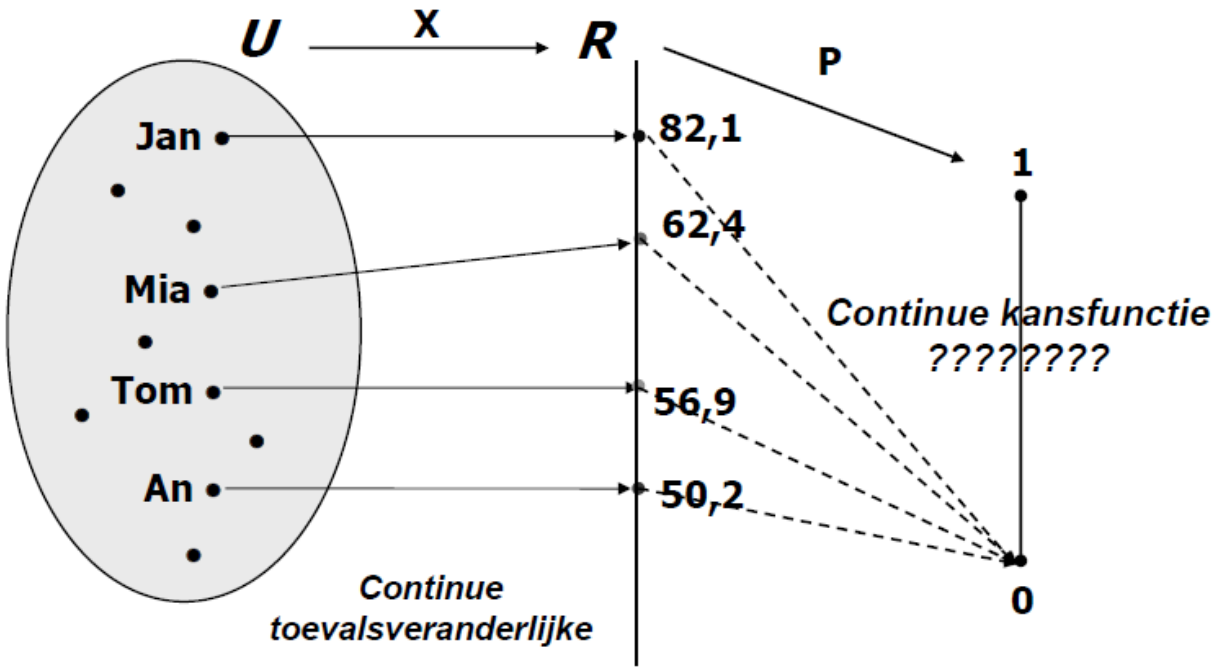
Of

Grafische voorstelling “discrete verdelingsfunctie” = ogief

Continue toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

X = gewicht van een persoon uit een bepaalde populatie



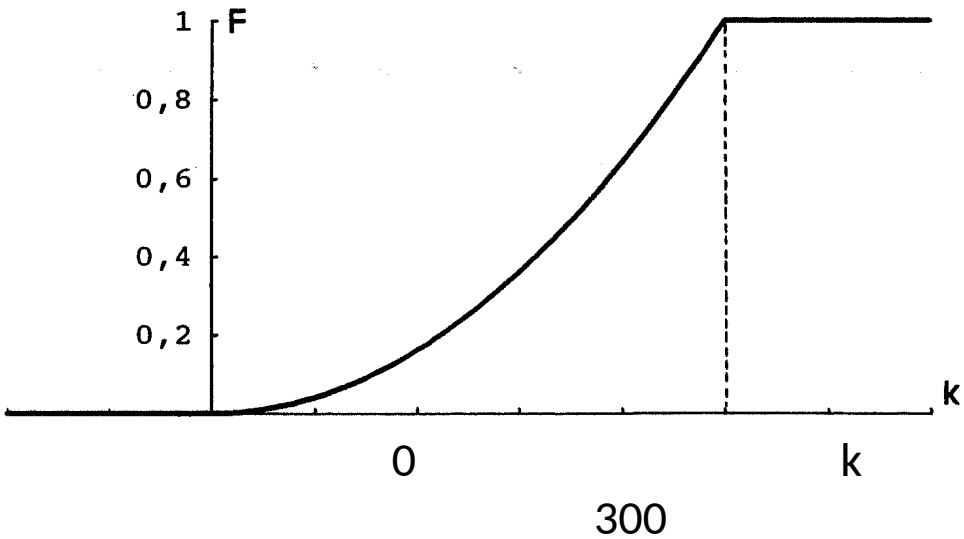
Continue kansfunctie definiëren is niet zinvol!

Continue toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

Continue verdelingsfunctie $F(k) = P(X \leq k)$

X = gewicht van een persoon uit een bepaalde populatie



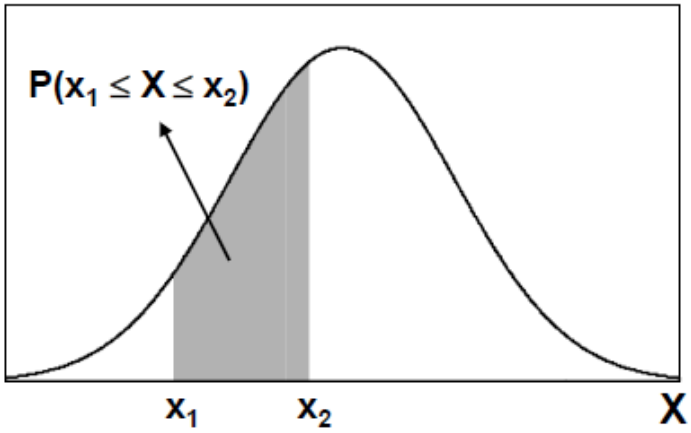
Continue verdelingsfunctie definieren is wel zinvol!

Continue toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

Continue dichtheidsfunctie f: (zie frequentiepolygoon, H2)

1) De grafiek van f ligt boven de X-as
2) De grafiek sluit een oppervlakte 1 in met de X-as
3) De oppervlakte boven het interval $[x_1,x_2]$ is gelijk aan de kans dat X een waarde tussen x_1 en x_2 heeft.

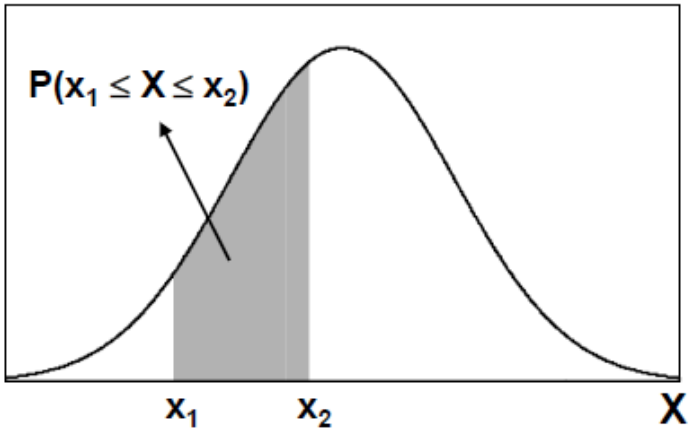


katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

Continue dichtheidsfunctie f:



(Praktijk: statistische tabellen)

Parameters van een discrete toevalsveranderlijke

Statistische veranderlijke	**Toevalsveranderlijke**
Relatieve frequentie	Kans
Parameters: (*) Gemiddelde (*) Standaardafwijking (*) Variantie	Parameters: (*) Verwachtingswaarde (*) ?? (*) ??

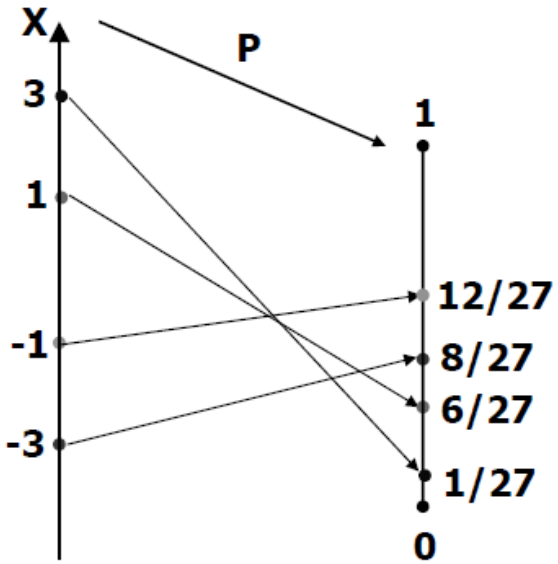
(Verwachtingswaarde of Expectation Value)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Parameters van een discrete toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

X = score op 3 meerkeuze vragen met 3 antwoordalternatieven



Gemiddeld te

Vaststelling: X = -1

Parameters van een discrete toevalsveranderlijke

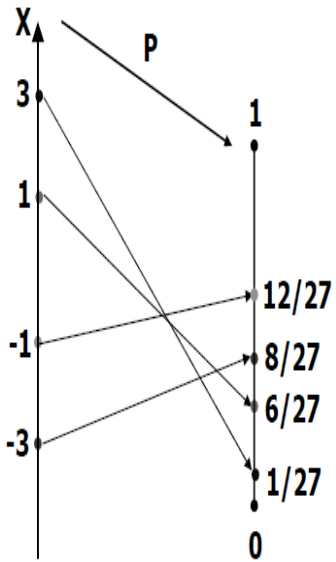
Statistische veranderlijke	**Toevalsveranderlijke**
Relatieve frequentie	Kans
Parameters: (*) Gemiddelde (*) Standaardafwijking (*) Variantie	Parameters: (*) Verwachtingswaarde (*) Standaardafwijking (*) Variantie

en
katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Parameters van een discrete toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

X = score op 3 meerkeuze vragen met 3 antwoordalternatieven



Parameters van een discrete toevalsveranderlijke

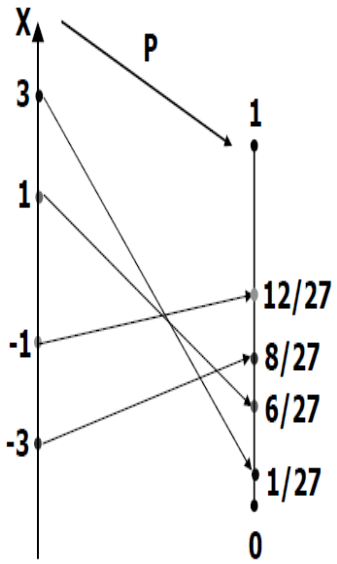
Statistische veranderlijke	**Toevalsveranderlijke**
Relatieve frequentie	Kans
Parameters: (*) Gemiddelde (*) Standaardafwijking (*) Variantie	Parameters: (*) Verwachtingswaarde (*) Standaardafwijking (*) Variantie

en
katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Parameters van een discrete toevalsveranderlijke

Voorbeeld:

X = score op 3 meerkeuze vragen met 3 antwoordalternatieven



Parameters van een continue toevalsveranderlijke

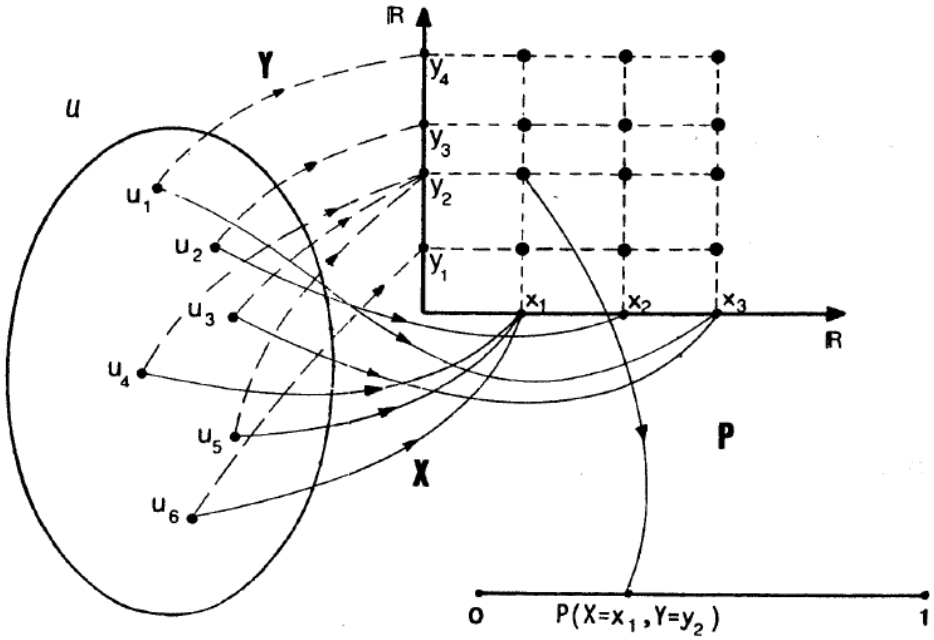
Statistische veranderlijke	**Toevalsveranderlijke**
Relatieve frequentie	Kans
Parameters: (*) Gemiddelde (*) Standaardafwijking (*) Variantie	Parameters: (*) Verwachtingswaarde (*) Standaardafwijking (*) Variantie

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Tweedimensionale (discrete) toevalsveranderlijken

X,Y = discrete toevalsveranderlijken

P = gezamelijke of tweedimensionale (discrete) kansfunctie



Tweedimensionale (discrete) toevalsveranderlijken

X,Y = discrete toevalsveranderlijken

P = gezamelijke of tweedimensionale (discrete) kansfunctie

Definitie:

Als voor alle i en j geldt dat

dan zijn X en Y **onafhankelijke toevalsveranderlijken**.

Tweedimensionale (discrete) toevalsveranderlijken

Voorbeeld: verkoop huishoudelijke producten aan huis

X = verkooppremie

Y = klantenpremie

Rang I (45% van de verkopers): omzet < 5000 EUR => **X = 0**

Rang II (40% van de verkopers): omzet ts 5000 en 6000 EUR => **X = 75**

Rang III (15% van de verkopers): omzet > 6000 EUR => **X = 125**

Categorie A (80% van rang I en II, 70% van rang III):

nieuwe klanten < 5 => **Y = 0**

Categorie B (20% van rang I en II, 30% van rang III):

minstens 5 nieuwe klanten => **Y = 50**

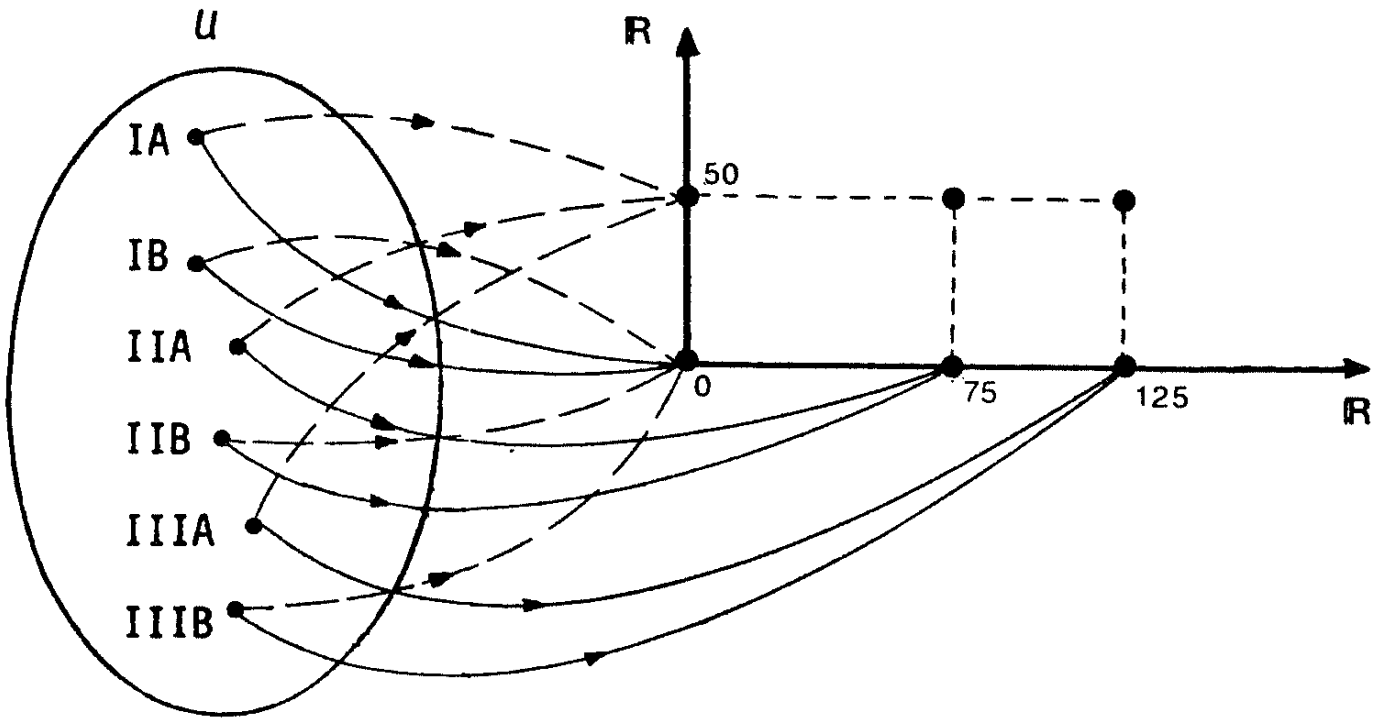
katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Tweedimensionale (discrete) toevalsveranderlijken

Voorbeeld: verkoop huishoudelijke producten aan huis

X = _____

Y = _ _ _ _ _ _ _ _ _



Tweedimensionale (discrete) toevalsveranderlijken

Voorbeeld: verkoop huishoudelijke producten aan huis

$P(X=0,Y=0) = P(X=0).P(Y=0|X=0) = 0,45.0,80 = 0,36$

$P(X=0,Y=50) = P(X=0).P(Y=50|X=0) = 0,45.0,20 = 0,09$

$P(X=75,Y=0) = P(X=75).P(Y=0|X=75) = 0,40.0,80 = 0,32$

$P(X=75,Y=50) = P(X=75).P(Y=50|X=75) = 0,40.0,20 = 0,08$

$P(X=125,Y=0) = P(X=125).P(Y=0|X=125) = 0,15.0,70 = 0,105$

$P(X=125,Y=50) = P(X=125).P(Y=50|X=125) = 0,15.0,30 = 0,045$

Y \ X	0	75	125	
0	0,36	0,32	0,105	0,785
50	0,09	0,08	0,045	0,215
	0,45	0,4	0,15	1

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Tweedimensionale (discrete) toevalsveranderlijken

Voorbeeld: verkoop huishoudelijke producten aan huis

Y \ X	0	75	125	
0	0,36	0,32	0,105	0,785
50	0,09	0,08	0,045	0,215
	0,45	0,4	0,15	1

P(X=0,Y=0) = 0,36

P(X=0).P(Y=0) = 0,45.0,785 = 0,35325 ≠ 0,36

X en Y zijn afhankelijke veranderlijken !

(was al duidelijk uit de context)

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Som en verschil van toevalsveranderlijken

X en Y zijn twee toevalsveranderlijken

X+Y en X-Y zijn twee nieuwe toevalsveranderlijken met de sommen en verschillen als corresponderende waarden

Voorbeeld: verkoop huishoudelijke producten aan huis

X = verkooppremie

Y = klantenpremie

Y \ X	0	75	125	
0	0,36	0,32	0,105	0,785
50	0,09	0,08	0,045	0,215
	0,45	0,4	0,15	1

X + Y = totale premie

P(X+Y = 0) = 0,36

P(X+Y = 125) = 0,08 + 0,105 = 0,185

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Som en verschil van toevalsveranderlijken: verwachtingswaarde

Voorbeeld: verkoop huishoudelijke producten aan huis

X = verkooppremie

Y = klantenpremie

X + Y = totale premie

Y \ X	0	75	125	
0	0,36	0,32	0,105	0,785
50	0,09	0,08	0,045	0,215
	0,45	0,4	0,15	1

E(X) = 0,45.0 + 0,4.75 + 0,15.125 = 48,75

E(Y) = 0,785.0 + 0,215.50 = 10,75

E(X+Y) = 0.0,36 + 50.0,09 + 75.0,32 + 125.0,185 + 175.0,045 = 59,50

Besluit:

E(X ± Y) = E(X) ± E(Y) als X en Y (on)afhankelijk zijn.

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Som en verschil van toevalsveranderlijken: variantie

Voorbeeld: verkoop huishoudelijke producten aan huis

X = verkooppremie

Y = klantenpremie

X + Y = totale premie

Y \ X	0	75	125	
0	0,36	0,32	0,105	0,785
50	0,09	0,08	0,045	0,215
	0,45	0,4	0,15	1

$Var(X) = 0{,}45.0^2 + 0{,}4.75^2 + 0{,}15.125^2 - 48{,}75^2 = 2217{,}1875$

$Var(Y) = 0{,}785.0^2 + 0{,}215.50^2 - 10{,}75^2 = 421{,}9375$

$Var(X+Y) = 0{,}36.0^2 + 0{,}09.50^2 + 0{,}32.75^2 + 0{,}185.\ 125^2 + 0{,}045.175^2$
$- 59{,}50^2 = 2753{,}50 \neq Var(X) + Var(Y)$

Besluit:

$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$ als X en Y onafhankelijk zijn.